

王慧增

出生年月：2002.02.28

电话：17513136526

邮箱：17513136526@163.com

现居：上海市宝山区



教育背景

上海大学 通信学院 电子信息（硕士）

2024.09 – 2027.06

主修课程：微波工程、天线理论与技术、射频电路设计

获得荣誉：研究生学业二等奖学金

河南工业大学 信息科学与工程学院 电子信息工程（本科）

2020.09 – 2024.06

主修课程：电磁场理论、模拟电子技术、高频电子线路

项目经历

欧姆区FET超宽带有源接收天线及稳定性优化

2026.06 – 2026.08

- 设计圆盘单极子与欧姆区NE3510M04 FET一体化有源接收前端，利用高输入阻抗降低电小天线负载效应；针对寄生反馈引起的高频不稳定，提出 $25\ \Omega + 1\ \text{pF}$ 频率选择性栅极阻尼网络。
 - 基于HFSS与ADS完成天线、电路及寄生参数协同优化；在2.55 V、55 mW条件下实现 **2 MHz–3 GHz** 全带 $\mu, \mu' > 1$ ，输出匹配覆盖2 MHz–2.3 GHz。
 - 独立完成样机加工、器件焊接、偏置调试、VNA及微波暗室测试，完成0.4–2.2 GHz接收增益与方向图实测，最大增益 **9.27 dBi**。
- 成果：**第一作者论文投稿IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters (AWPL)，目前在投。

WiFi多频段小型化共体双馈高隔离天线

2025.09 – 2026.04

- 面向金属侧板屏蔽的复杂环境，设计共辐射体双馈双端口天线，实现 **2.4–2.5 GHz** 与 **5.05–7.125 GHz** 双频宽带覆盖，双端口 $\text{VSWR} < 2$ 。
- 通过引入隔离枝节并调控表面电流路径降低端口互耦，结合参数扫描、Optimetrics优化及远场分析完成结构优化。
- 仿真结果表明，工作频段内 **隔离度 > 20 dB**、**辐射效率 > 80%**，最大增益6.5 dBi。

10 m级微波无线输能系统搭建与现场测试

2025.09 – 2026.03

- 参与远距离微波无线输能系统搭建，通过发射天线与接收天线实现能量空间传输；在约 **10 m** 传输距离、**系统输入功率100 W** 条件下，接收端实测功率约 **1.5 W**。
- 参与发射端、接收端及天线系统联调，完成设备连接、天线布设、链路测试及接收功率数据记录与分析。
- 赴柳州现场出差完成**设备安装、系统调试及实地测试**，针对现场环境完成设备集成、天线部署及测试问题处理。

车载透明多端口多频带天线

2026.04 – 至今

- 基于透明导电膜设计车窗集成多端口天线，覆盖 **AM、FM、DAB、5G、WiFi及V2X** 等多制式通信频段，面向广播接收与车联网通信应用。
- 完成多频带结构设计及仿真验证，通过参数优化分析各端口阻抗匹配、表面电流及远场特性，目前进一步开展端口互耦分析与高隔离解耦优化。

专业技能

- 电磁仿真：**熟练使用HFSS，掌握CST；可完成参数扫描、Optimetrics优化及S参数、场分布、表面电流、增益、效率与远场方向图分析。
- 射频电路：**熟练使用ADS，掌握S参数仿真、电路与电磁联合仿真、稳定性分析、阻抗匹配及谐波平衡分析。
- 测试与工程实践：**熟悉矢量网络分析仪、频谱仪、信号发生器、示波器及微波暗室；可独立完成VNA校准、S参数及天线增益与方向图测试，具备PCB焊接、射频接头制作、设备现场安装调试、天线性能测试与数据分析及工程集成问题处理经验；能够撰写产品设计文档及测试报告。
- 软件工具：**熟练使用Origin进行数据处理与绘图；掌握MATLAB、Altium Designer、Cadence、AutoCAD。
- 英语能力：**通过CET-6，具备专业英文文献阅读能力，并完成英文专业论文投稿。